

INSPECTAIR

Pin-Belegung & Bauteilliste

Waveshare ESP32-S3-WROOM N8R8 DevKit

Projekt: InspectAir – Luftqualitätsmessgerät
Version: 2.0
Datum: Februar 2026
Autoren: Maximilian Liebl, Cedric Stroh, Jannis Messer
Modul: Mikrocomputertechnik 1, DHBW Ravensburg
Dozent: Thomas Stingl (Airbus)

Dieses Dokument wurde unter Verwendung von KI-Tools (Claude, Anthropic) zur Überprüfung erstellt.

Inhaltsverzeichnis

1	GPIO Pin-Belegung	2
2	Sensor-Verbindungen Detail	2
2.1	Display ST7796S (SPI)	2
2.2	I2C Sensoren (AHT20 + SGP40)	3
2.3	UART Sensoren	3
3	Bauteilliste (BOM)	3
3.1	Hauptkomponenten	3
3.2	Zusatzkomponenten (Pflicht!)	3
3.3	Verbindungsmaterial	4
4	Kritische Hinweise	4

1 GPIO Pin-Belegung

Alle Pin-Definitionen gemäß `pins.h` im Quellcode.

GPIO	Funktion	Komponente	Hinweis
GPIO 1	UI_BUTTON	Taster / Boot-Btn	Screen-Wechsel (Active LOW, interner Pull-up)
GPIO 3	TFT_BL	BS170 MOSFET Gate	Backlight PWM, über 1k Ω Widerstand
GPIO 4	CO2_RX	MH-Z19C TX	ESP empfängt von CO ₂ (SoftwareSerial)
GPIO 5	CO2_TX	MH-Z19C RX	ESP sendet an CO ₂ (SoftwareSerial)
GPIO 6	RADAR_TX	LD2410C RX	ESP sendet an Radar (3.3V OK)
GPIO 7	RADAR_RX	LD2410C TX	Über Level Shifter! (5V→3.3V)
GPIO 8	I2C_SDA	AHT20 + SGP40	4.7k Ω Pull-up nach 3.3V
GPIO 9	TFT_DC	ST7796S DC	Data/Command Select
GPIO 11	TFT_MOSI	ST7796S MOSI	SPI Daten zum Display
GPIO 12	TFT_SCLK	ST7796S CLK	SPI Clock
GPIO 13	TFT_MISO	ST7796S MISO	SPI Daten vom Display (nicht aktiv genutzt)
GPIO 14	TFT_CS	ST7796S CS	Chip Select
GPIO 15	RADAR_OUT	LD2410C OUT	Digitaler Presence-Ausgang
GPIO 16	PMS_RX	PMS5003 TX	ESP empfängt von Feinstaub (UART1)
GPIO 17	PMS_TX	PMS5003 RX	ESP sendet an Feinstaub (UART1)
GPIO 18	I2C_SCL	AHT20 + SGP40	4.7k Ω Pull-up nach 3.3V
GPIO 46	TFT_RST	ST7796S Reset	Display Reset Pin

2 Sensor-Verbindungen Detail

2.1 Display ST7796S (SPI)

Display Pin	ESP32 Pin	Spannung	Funktion
VCC	3.3V	3.3V	Stromversorgung
GND	GND	–	Masse
CS	GPIO 14	3.3V	Chip Select
DC	GPIO 9	3.3V	Data/Command
RST	GPIO 46	3.3V	Reset
MOSI	GPIO 11	3.3V	SPI Data
SCK	GPIO 12	3.3V	SPI Clock
BL+	3.3V/5V	–	Backlight Anode
BL-	→ BS170 Drain	–	Über MOSFET nach GND!

2.2 I2C Sensoren (AHT20 + SGP40)

Sensor	I2C Adresse	VCC	SDA	SCL
AHT20	0x38	3.3V	GPIO 8	GPIO 18
SGP40	0x59	3.3V	GPIO 8	GPIO 18

WICHTIG: 4.7k Ω Pull-up Widerstände von SDA und SCL nach 3.3V!

2.3 UART Sensoren

Sensor	Baud	VCC	TX→ESP	RX←ESP	Besonderes
MH-Z19C (CO ₂)	9600	5V	GPIO 4	GPIO 5	SoftwareSerial, 220 μ F Elko!
PMS5003	9600	5V	GPIO 16	GPIO 17	UART1, Molex Stecker
LD2410C (Radar)	256000	5V	GPIO 7 (LS!)	GPIO 6	Level Shifter + 220 μ F!

3 Bauteilliste (BOM)

3.1 Hauptkomponenten

#	Komponente	Typ/Modell	Preis	Quelle
1	Mikrocontroller	ESP32-S3-WROOM N8R8 DevKit	~ 15 €	AliExpress/Waveshare
2	Display	4" TFT ST7796S 480×320	~ 12 €	AliExpress
3	CO ₂ -Sensor	MH-Z19C NDIR	~ 18 €	AliExpress
4	Feinstaubsensor	PMS5003 Plantower	~ 15 €	AliExpress
5	VOC-Sensor	SGP40 Sensirion	~ 8 €	AliExpress/Mouser
6	Temp/Feuchte-Sensor	AHT20	~ 3 €	AliExpress
7	Radar-Sensor	LD2410C 24 GHz HLK	~ 5 €	AliExpress

3.2 Zusatzkomponenten (Pflicht!)

#	Komponente	Wert/Typ	Verwendung
1	Stützkondensator	220 μ F 25V Elko	An MH-Z19C VCC/GND
2	Stützkondensator	220 μ F 25V Elko	An LD2410C VCC/GND
3	Level Shifter	Bidirektional 5V↔3.3V	LD2410C TX → ESP32 GPIO 7

#	Komponente	Wert/Typ	Verwendung
4	MOSFET	BS170 N-Kanal (TO-92)	Display Backlight PWM
5	Widerstand	1 k Ω 1/4W	MOSFET Gate-Vorwiderstand
6	Pull-up Widerstand	4.7 k Ω 1/4W (2 Stück)	I2C SDA + SCL nach 3.3V
7	Taster	6×6 mm Microtaster	UI-Wechsel (optional, Boot-Button nutzbar)

3.3 Verbindungsmaterial

- Dupont-Kabel Female-Female 10 cm und 20 cm
- Breadboard 830 Kontakte
- Molex 1.25 mm Adapterkabel (für PMS5003)
- USB-C Kabel (Stromversorgung)

4 Kritische Hinweise

LEVEL SHIFTER PFLICHT:

Der LD2410C sendet TX-Signale mit 5V-Pegel. Der ESP32 verträgt maximal 3.3V! Ohne Level Shifter wird der ESP32 zerstört. Der Level Shifter muss zwischen LD2410C TX und ESP32 GPIO 7 (RADAR_RX) geschaltet werden.

STÜTZKONDENSATOREN PFLICHT:

MH-Z19C und LD2410C verursachen Stromspitzen, die zu Spannungseinbrüchen führen. 220 μ F (25V) Elkos direkt an VCC/GND der Sensoren löten!

I2C PULL-UPS:

4.7 k Ω Widerstände von SDA (GPIO 8) und SCL (GPIO 18) nach 3.3V. Manche Breakout-Boards haben diese bereits – prüfen!